

Aktualne Problemy Informatyki Stosowanej - Geoinformatyka II st.

Zadanie 5 – Agent AI

Cel Projektu:

Celem projektu jest zaprojektowanie i (na wyższe oceny) zaimplementowanie systemu opartego na agencie AI, którego zadaniem będzie wyszukiwanie w internecie informacji na zadany temat i generowanie podsumowań najistotniejszych wydarzeń w ostatnim czasie w obrębie wybranego zagadnienia.

Na maila proszę przelać:

- sprawozdanie w formie pdf
- notebooki z kodem
- ewentualnie dodatkowe pliki

Tytuł maila: APIS_2026_projekt_3_imie_nazwisko Termin wystania projektu do 11.05

Wprowadzenie do tematyki:

Budowa agentów AI polega na integracji modelu językowego z zestawem narzędzi (tools) oraz odpowiedniej konfiguracji promptu systemowego. Agent otrzymuje cel i jest w stanie samodzielnie planować kroki niezbędne do jego realizacji, wywołując odpowiednie funkcje w zależności od potrzeb.

Sugeruję użyć biblioteki *langchain*, i modułu *langchain_core.tools.tool* (inne biblioteki i rozwiązania oczywiście też są dopuszczalne. Poniższy opis dotyczy rozwiązań zaimplementowanych w ramach biblioteki *langchain*). Narzędzia tworzy się poprzez dekorator `@tool` umieszczany bezpośrednio przed definicją funkcji np.:

```
@tool
```

```
def seach_news(topic: str) -> list:
```

```
    """Finds top 5 news links and titles. Returns a list of dictionaries."""
```

```
    <kod funkcji>
```

Opis funkcji zawarty w docstring jest kluczowy do prawidłowego działania agenta. Model językowy wykorzystuje go jako instrukcje żeby zrozumieć, do czego służy narzędzie, jakie dane wejściowe przyjmuje i co ma zwrócić, co pozwala mu podejmować decyzje o użyciu odpowiednich narzędzi. Dodatkowo niezbędne jest typowanie parametrów (:str) i zwracanych wartości (->list) ponieważ biblioteka *langchain* wykorzystuje mechanizmy automatycznego sprawdzania poprawności danych przesyłanych między agentem a narzędziem.

UWAGA:

Przy tworzeniu promptu systemowego dla agenta należy unikać podawania sztywnej listy kroków (hard-coded workflow). Istotą projektowania agentów AI jest to, że dostarczamy modelowi wyspecjalizowane narzędzia (tools), ale model samodzielnie decyduje jakie akcje podjąć i w jakiej kolejności, żeby najskuteczniej zrealizować postawiony przed nim cel. Siłą agentów jest mechanizm tak zwanej pętli **self-correction**. Agent samodzielnie weryfikuje wyniki własnych działań i jeżeli dane są niekompletne albo błędne to jest w stanie to zidentyfikować. Agent jest również w stanie samodzielnie adaptować swoją strategię w przypadku niepowodzenia. Mechanizm pętli self-correction jest wynikiem iteracyjnego działania systemu, feedbacku z narzędzi oraz dobrze zaprojektowanego promptu systemowego.

Sposób oceniania:

Ocena 3.0: opisowe przedstawienie architektury systemu opartego o agenta AI (samo sprawozdanie) -> punkty 1-5 z sekcji *Sprawozdanie*.

Ocena 3.5: implementacja podstawowej wersji systemu opartego o agenta AI:

Agent może korzystać z dwóch zaimplementowanych narzędzi:

- narzędzie do wyszukiwania informacji na zadany temat przy użyciu [NewsAPI](#). Należy założyć konto na platformie i pobrać klucz API. Informacje na zadany temat można pobierać przy użyciu poniższego kodu:

```
url = 'https://newsapi.org/v2/everything'
params = {'q': <temat>, 'pageSize': <rozmiar strony>, 'apiKey': <nasz klucz api>}
response = requests.get(url, params=params).json()
```

- Drugie narzędzie służy do tworzenia inteligentnego podsumowania zagadnienia w oparciu o informacje dostarczone z pierwszego narzędzia. Funkcja ma nie tylko zwrócić artykuły, ale stworzyć z nich spójne podsumowanie.

Dodatkowo wymagana jest poprawna konfiguracja promptu systemowego umożliwiająca agentowi samodzielne podejmowanie decyzji (zgodnie z podpunktem 'UWAGA' we wstępie). Efektem końcowym jest flow, w ramach którego prosimy model, żeby dostarczył nam podsumowanie na temat ostatnich wydarzeń w wybranym przez nas zagadnieniu i system zwraca podsumowanie w formie tekstowej.

Ocena 4.0: to co na ocenę 3.5 + dodatkowo

- kolejne narzędzie: tworzy podsumowanie w formie markdown i zapisuje je w formie pliku pdf (najlepiej jest z formatu markdown stworzyć plik html i dopiero potem pdf).

Ocena 4.5: to samo co na ocenę 4.0 + dodatkowo:

- kolejne narzędzie: agent decyduje czy informacje na dany temat są istotne, mało istotne czy średnio istotne w odniesieniu do danej dziedziny i używa tej informacji w nazwie pliku .pdf z raportem, np. nazwa pliku: <data>_<temat>_<ważność>.pdf. Należy zdefiniować odpowiednie kryteria istotności.

Ocena 5.0: wszystko co z oceny 4.5 + dodatkowo:

- kolejne narzędzie: przy użyciu biblioteki Crawl4AI agent nie tylko wyciąga nagłówki artykułów, ale jest w stanie pobrać treść artykułu, a następnie wykorzystuje model językowych do stworzenia podsumowania markdown (format przyjazny dla modeli językowych), które następnie jest używane przez system do stworzenia podsumowania na dany temat. Czyli do stworzenia podsumowania na zadany temat model wykorzystuje nagłówki artykułów wyciągnięte z NewsAPI oraz bierze linki do tych artykułów i przy użyciu Crawl4AI pobiera informacje na temat tego artykułu i tworzy ostateczne podsumowanie w oparciu o wszystkie wyekstrahowane informacje.

Sprawozdanie:

W sprawozdaniu należy zamieścić opis wszystkich kroków wykonanych w ramach realizacji zadania na daną ocenę oraz wyjaśnić, dlaczego w poszczególnych etapach podjęto konkretne decyzje.

Dodatkowo w sprawozdaniu powinny znaleźć się następujące informacje i odpowiedzi na pytania:

1. Architektura Agenta AI
 - wytłumacz zaimplementowany przepływ danych między narzędziami a modelem językowym
 - co się stanie jeżeli narzędzie zwróci błąd
 - czy agent może używać narzędzi wielokrotnie
 - pokaż przykład, gdzie agent rzeczywiście korzysta z mechanizmu self-correction
2. Model językowy
 - jaki model językowy został wykorzystany i dlaczego
3. Prompt systemowy
 - opis użytego promptu systemowego -> jak został skonstruowany
 - jakie techniki promptowania zostały wykorzystane
 - w jaki sposób umożliwiono agentowi wykorzystanie pętli self-correction
 - w jaki sposób zdefiniowano cel, który agent ma osiągnąć
4. Funkcje (narzędzia)
 - opisz zaimplementowane funkcje (narzędzia), ich cel i sposób wykorzystania przez agenta
 - opisz w jaki sposób wykorzystano typowanie parametrów oraz jak zaimplementowano opis funkcji przy użyciu docstring
5. Podejmowanie decyzji przez agenta
 - wytłumacz w jaki sposób agent podejmuje decyzje którego narzędzia użyć
6. Podaj przykłady wyników działania systemu i oceń ich jakość.